

Leçon 205 - Espaces complets. Exemples et applications

Dans toute la suite (X, d) est un espace métrique.

I Suites de Cauchy et espaces complets

I.1 Suites de Cauchy

Définition 1 (Suite de Cauchy).

Proposition 2. Une suite de Cauchy est bornée.

Proposition 3. Une suite convergente est de Cauchy.

Application 4. H_n diverge.

Proposition 5. Une suite de Cauchy a au plus une valeur d'adhérence

Proposition 6. Toute suite de Cauchy converge ssi elle admet une unique valeur d'adhérence

Contre-Exemple 7. Les n premières décimales de $\sqrt{2}$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ mais converge dans $\mathbb{R}$.

I.2 Généralités sur les espaces complets

Définition 8 (Espace complets).

Exemple 9. $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont complets. $\mathbb{Q}$ n'est pas complet.

Remarque 10. La complétude dépend de la distance, $\mathbb{R}$ muni de la distance $d(x, y) = |\arctan(x) - \arctan(y)|$.

Proposition 11. Un produit fini d'espaces complets est complet.

Exemple 12. Un EVN de dimension finie est complet.

Proposition 13. Soient d_1, d_2 deux distances équivalentes. (E, d_1) est complet ssi (E, d_2) est complet

Proposition 14. Soit $f : X \rightarrow Y$ uniformément continue avec Y complet. et soit $(x_n)_n$ de Cauchy, $(f(x_n))_n$ est de Cauchy.

Exemple 15. Si F est complet, $\mathcal{B}(X, F)$ est complet

Proposition 16. Soit E un espace métrique et F un sous-espace métrique de E . Alors F est fermé.

Proposition 17. Si F est un fermé d'un complet E , alors F est complet.

Application 18. Si F est un espace complet et X un espace compact, alors $\mathcal{C}^0(X, F)$ est complet.

Proposition 19. Fermés emboîtés.

Proposition 20. Prolongement d'une application uniformément continue.

Application 21. Prolongement de l'intégrale de Riemann sur les fonctions continues par morceaux.

I.3 Point fixe

Proposition 22 (Point fixe de Banach-Picard).

Théorème 23 (Cauchy-Lipschitz global).

Exemple 24.

Contre-Exemple 25. $x \in]0, 1[\mapsto x/2]0, 1[$ n'admet pas de point fixe.

Application 26. No small subgroup theorem.

Proposition 27. Si itérée est contractante, elle a elle même un unique point fixe.

I.4 Compacité et complétude

Proposition 28. E est compact ssi E est précompact et complet.

Application 29. Théorème d'Ascoli

II Espaces de Banach

Définition 30.

Exemple 31. $\mathcal{L}_c(E, F)$ avec F complet est lui même complet.

Proposition 32. Série converge absolument convergente est convergente. une caractérisation de la complétude pour les EVN.

Proposition 33. Prolongement d'une application uniformément continue et conservation de la norme.

Proposition 34.

1. exp Pour une algèbre de Banach
2. $id - u$ est inversible pour $\|u\| < 1$.

Application 35. $GL_c(E)$ est ouvert.

Application 36 (Théorème d'Inversion Locale).

Application 37. Surjectivité de l'exponentielle.

Proposition 38. L'espace $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$

Corollaire 39. Pour toute suite $(f_n)_n$ convergente de L^p , il existe une extractrice φ telle que $f_n(x) \rightarrow f(x)$ presque partout.

Application 40. La boule unité de $L^2([0, 1])$ est fermée dans L^1 .

Proposition 41. Prolongement de la transformée de Fourier de $L^1 \cap L^2$ à L^2 .

III Espaces de Hilbert

Dans toute la suite, on admet que les espaces sont séparables.

Définition 42. Espace préhilbertien complet = Hilbert.

Exemple 43. Un espace euclidien est un espace de Hilbert. L^2 est un espace de Hilbert.

Définition 44. On appelle base hilbertienne toute base totale orthonormale pour le produit scalaire.

Exemple 45. base hilbertienne de $L^2(\mathbb{T})$.

Proposition 46 (Bessel).

Proposition 47 (Pythagore).

Théorème 48. Projection sur un convexe fermé

Exemple 49. Projection sur la boule unité

Application 50. Cas où F est un sev fermé de H . p_F est linéaire continue, et $H = F \oplus F^\perp$.

Proposition 51. $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$.

Proposition 52. F est dense ssi $F^\perp = \{0\}$.

Théorème 53 (Représentation de Riesz).

Application 54. Une application linéaire continue admet un adjoint : Il existe, unique et de même norme.